

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем»

Робота №3

Тема «Моделювання роботи ультразвукового датчика вимірювання
відстані та сервоприводів»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Гладкова О.М.

МЕТА

Ознайомитись RGB LED діодом та датчиком диму, навчитися створювати схеми Arduino з використанням цих компонентів в середовищі Tinkercad.

ЗАВДАННЯ

1 Створити схему, як зображено на рис. 3.3 та додати код. Змінити значення сигналів, та проаналізувати, як змінюється колір RGB індикатора.

2 Створити схему, як зображено на рис. 3.5 та додати код.

3 Додати на схему (завдання 2) RGB світлодіод та змінити програму наступним чином:

- Якщо значення датчику диму менше 25 – світлодіод світиться зеленим.

- Якщо значення датчику диму від 25 до 50 – жовтим.

- Якщо значення датчику диму від 50 до 75 – помаранчевим.

- Якщо значення датчику диму більше 75 – червоним.

4 Створіть схему з датчиком диму, світлодіодом і п'єзоелементом. Прочитайте аналогову вихідну напругу датчика. Чим більше виявлено смогу, тим швидше блимає світлодіод і частіше звучить п'єзо.

5 Створіть схему з RGB світлодіодом і кнопкою. Змінюйте колір RGB натиснувши кнопку. Натисніть кнопку, колір зміниться на синій, натисніть кнопку ще раз, колір зміниться на червоний і так далі. Послідовність кольорів за бажанням

ВИКОНАННЯ

1 Різнокольоровий світлодіод

Спочатку було зроблено таку схему:

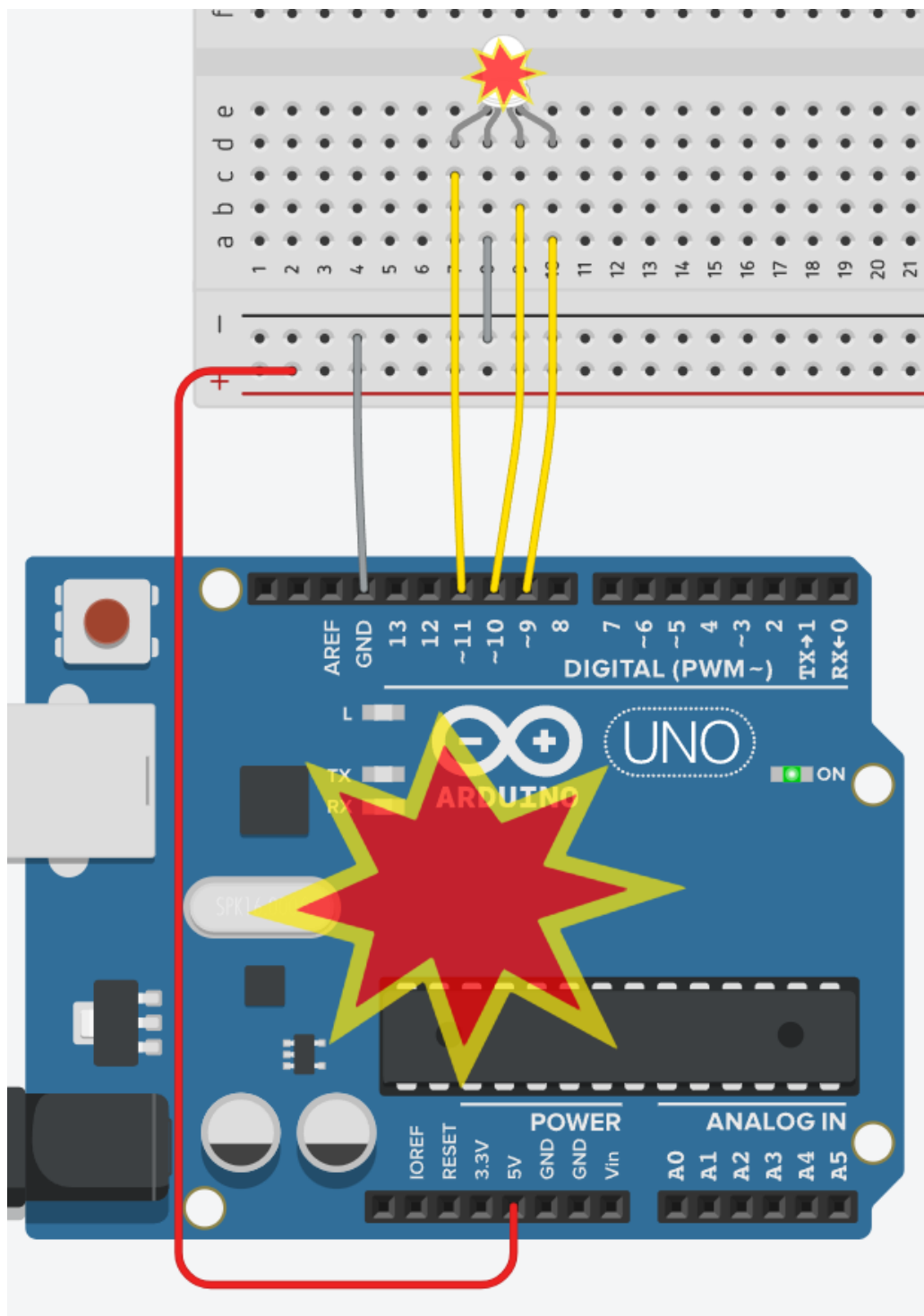


Рисунок 1.1 – Початкова схема

Світлодіод перегорів бо не було резисторів.

Після додавання резисторів писало що зavelика напруга на піни 11 та 10:

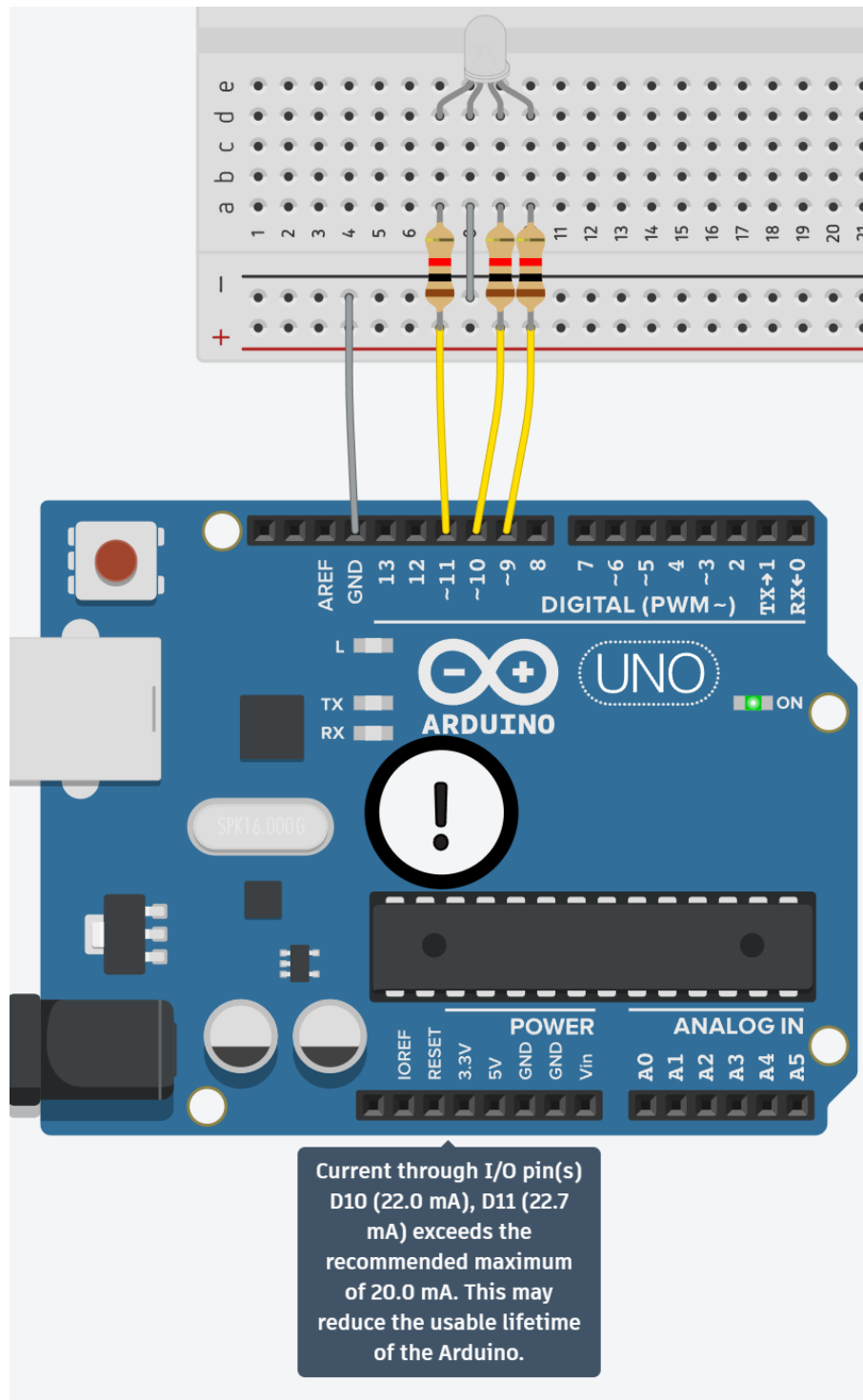


Рисунок 2.1 – Додані резистори на схему

Далі було знайдено таку [відкриту схему](#):

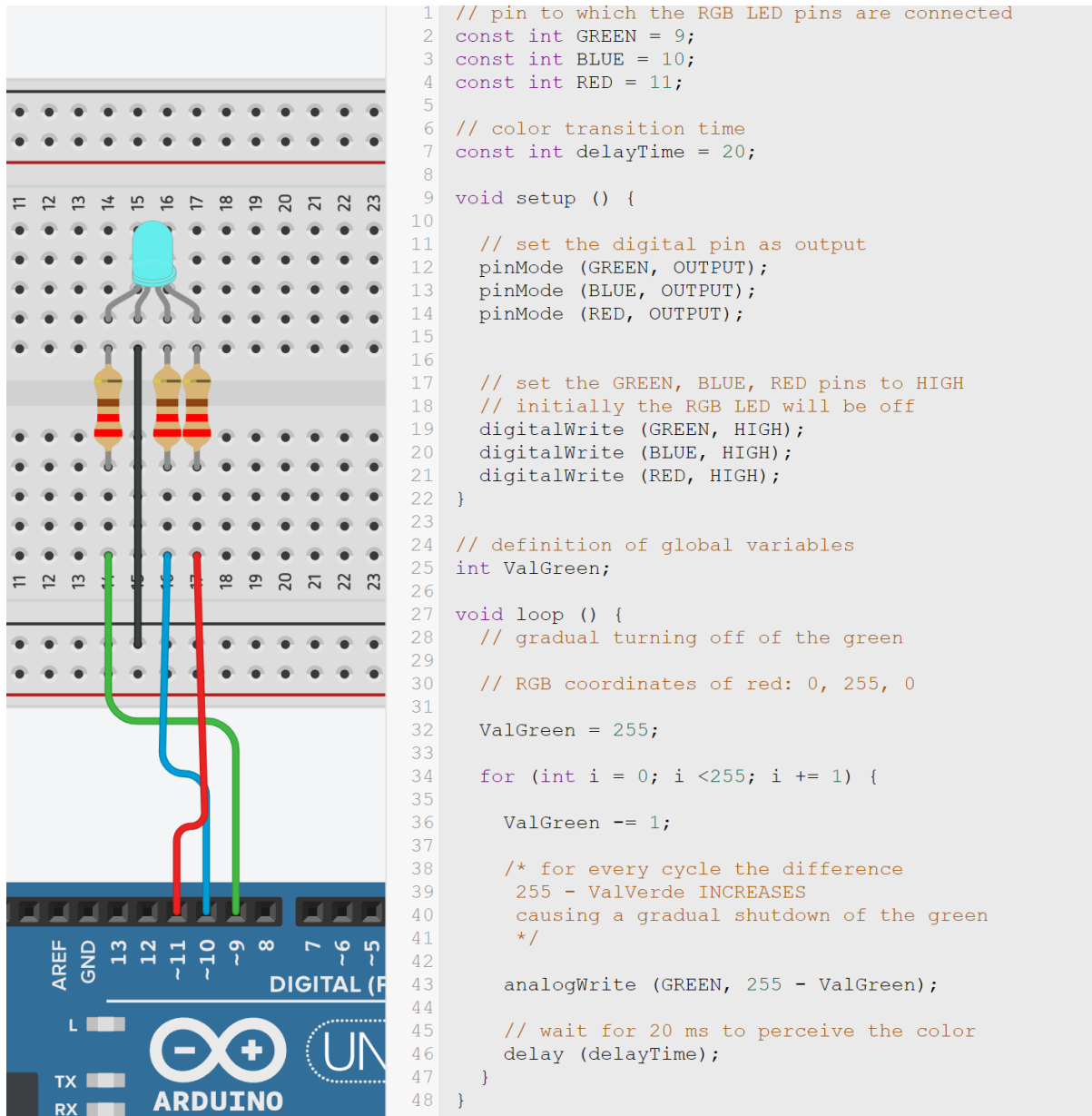


Рисунок 2.3 – Знайдена схема

У ній автори при ініціалізації вмикають світлодіод і використовують інший опір у резисторів.

Тоді було знайдено [необхідний опір](#) для світлодіоду – від 100 до 1 000 Ω .

Дивлячись на знайдену схему було встановлено опір 1200 Ω .

Після кількох спроб було прибрано макетоплату і підключено світлодіод на пряму через резистори:

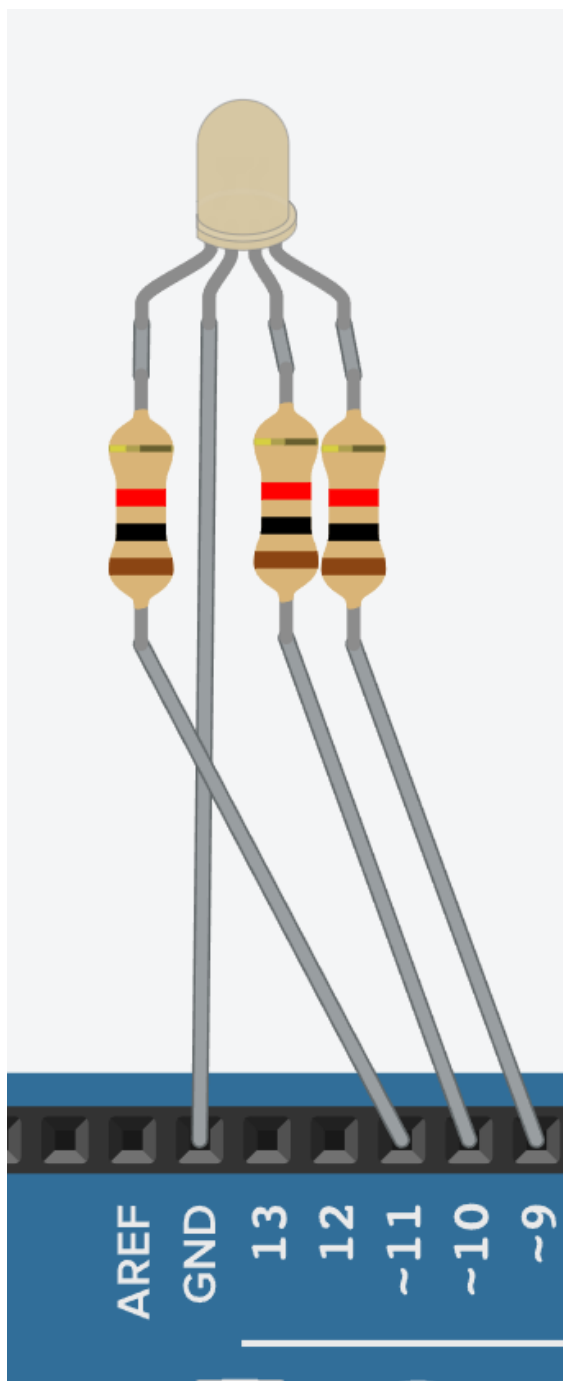


Рисунок 2.4 – Нова схема без макетоплати

Код такий самий, світлодіод працює. [Посилання на проєкт.](#)

Код програми

```
int redPin=11;
int greenPin=9;
int bluePin=10;

void setup()
{
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);

  digitalWrite(redPin, HIGH);
  digitalWrite(greenPin, HIGH);
  digitalWrite(bluePin, HIGH);
}

void loop()
{
  analogWrite(redPin,255);
  analogWrite(greenPin,213);
  analogWrite(bluePin,139);
}
```

2 Датчик диму

Схема створена за малюнком у прикладі:

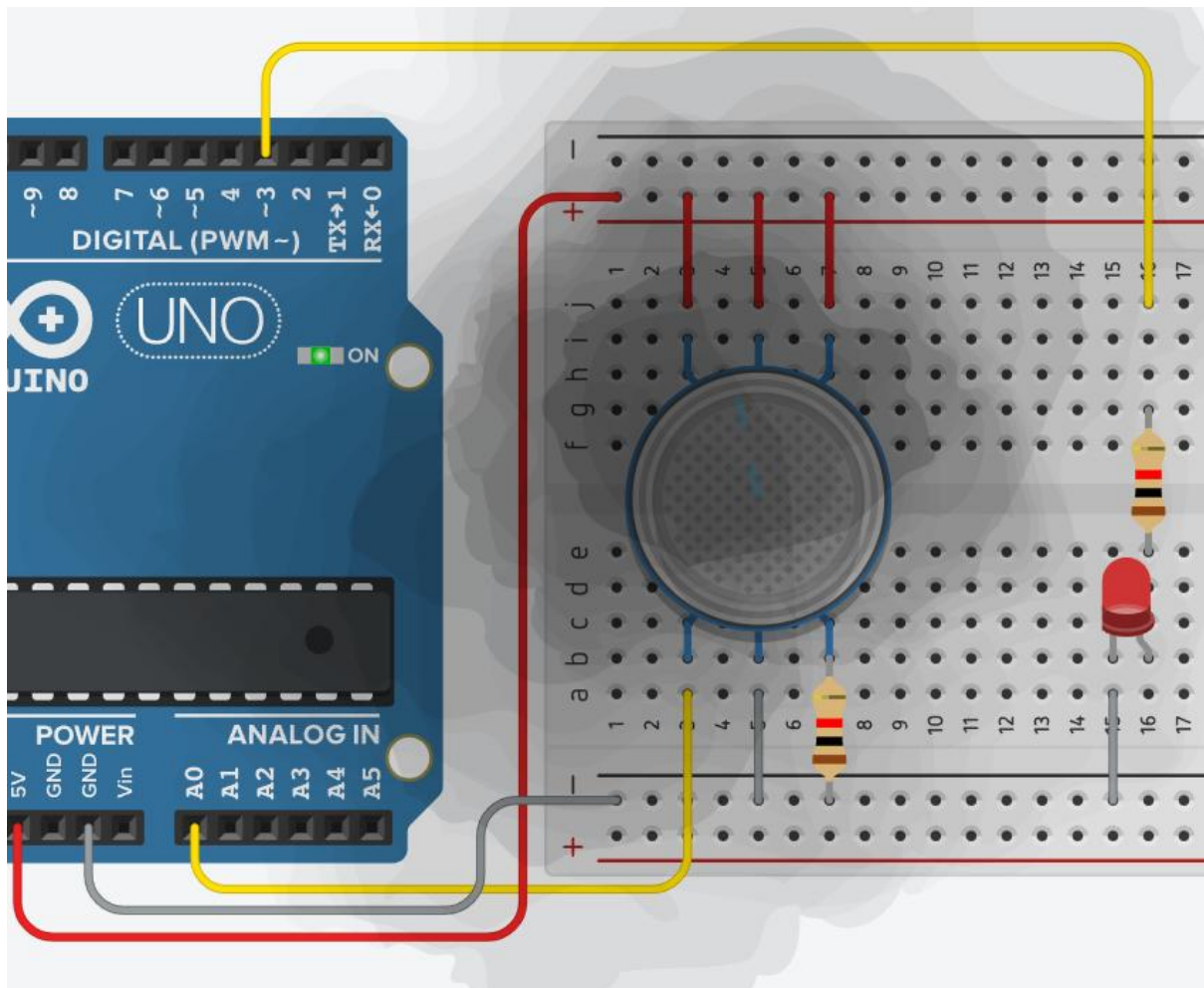


Рисунок 2.1 – Додана схема в роботі

[Посилання на проєкт.](#)

Код програми

```
int MIN_VALUE=85;
int MAX_VALUE=385;

int smokePin=A0;
int ledPin=3;

void setup()
{
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    pinMode(smokePin, INPUT);
}

void loop()
{
```



```

int smokeValue=analogRead(smokePin);
int convertedValue=map(smokeValue, MIN_VALUE, MAX_VALUE, 0, 100);
if (convertedValue>30){
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
}
delay(100);
}

```

З Дим і кольоровий світлодіод

Спочатку було створено таку схему:

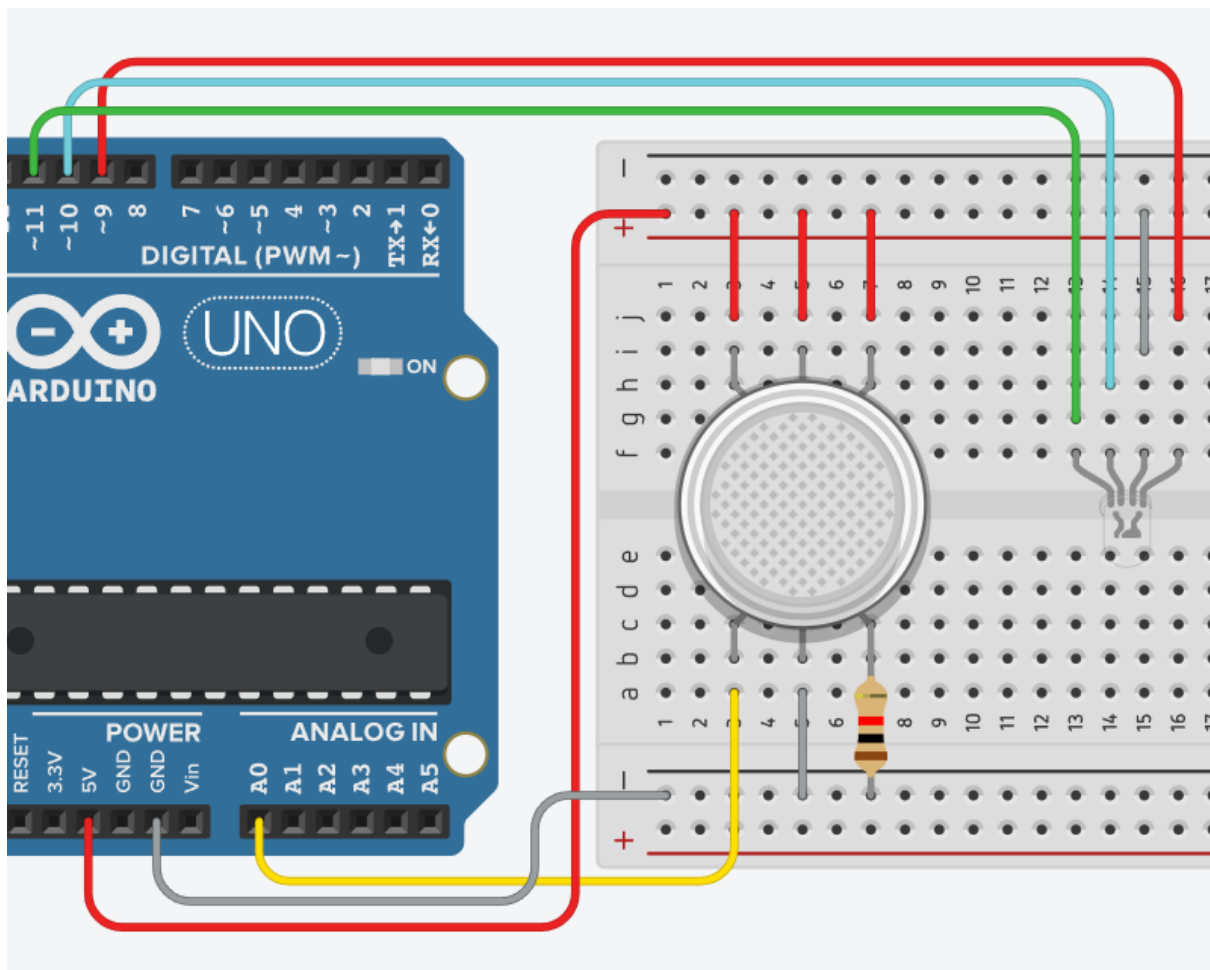


Рисунок 3.1 – Створена схема з різнокольоровим світлодіодом

Діод не працював через під'єднання катоду до плюсу.

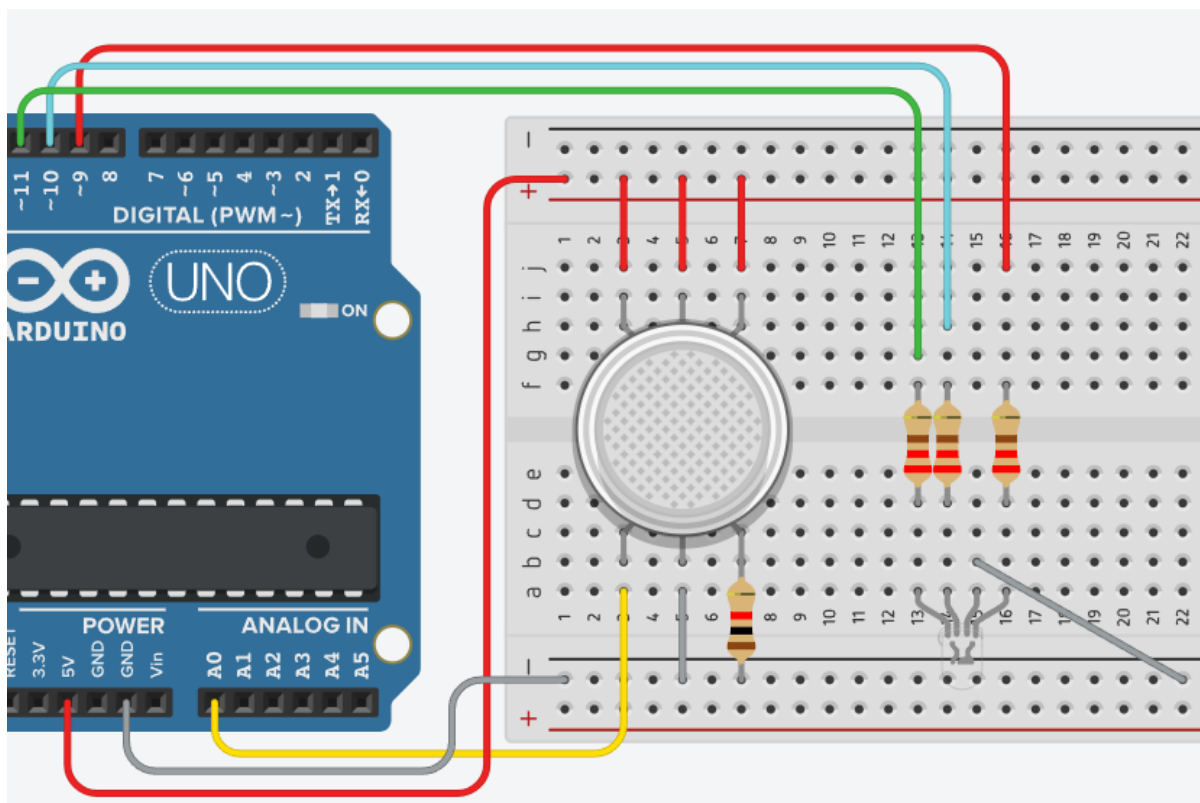


Рисунок 3.2 – Змінена схема

Додано резистори по 220 Ω , значення від автора [відкритого проєкту](#).
Замість помаранчевого кольору показує блакитний, бо значення окрім 255 не працюють. [Посилання на проєкт](#).

Код програми

```
int MIN_VALUE=85;
int MAX_VALUE=385;

int smokePin=A0;
int redPin=9;
int greenPin=11;
int bluePin=10;

void setup()
{
  pinMode(smokePin, INPUT);
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
```

```

}

void turnLedOff() {
    digitalWrite(redPin, LOW);
    digitalWrite(greenPin, LOW);
    digitalWrite(bluePin, LOW);
}

void showRgbColor(int redValue, int greenValue, int blueValue) {
    digitalWrite(redPin, redValue);
    digitalWrite(greenPin, greenValue);
    digitalWrite(bluePin, blueValue);
}

void loop()
{
    int smokeValue = analogRead(smokePin);
    int convertedValue = map(smokeValue, MIN_VALUE, MAX_VALUE, 0, 100);
    Serial.println(convertedValue);

    if (convertedValue<25){
        // Зелений
        showRgbColor(0,255,0);
    } else if (convertedValue>=25 && convertedValue<50){
        // Жовтий
        showRgbColor(255,255,0);
    } else if (convertedValue>=50 && convertedValue<75){
        // Блакитний (помаранчевий не показує)
        showRgbColor(0,255,255);
    } else if (convertedValue>=75){
        // Червоний
        showRgbColor(255,0,0);
    } else {
        turnLedOff();
    }
    delay(100);
}

```

4 Датчик і п'єзо

Схема



```
int MIN_VALUE=85;
```

```
int MAX_VALUE=385;

int smokePin=A0;
int ledPin=7;
int piezoPin=3;

void setup()
{
  pinMode(smokePin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(piezoPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  int smokeValue = analogRead(smokePin);
  int convertedValue = map(smokeValue, MIN_VALUE, MAX_VALUE, 1, 100);
  int delayTime=map(convertedValue, 100, 1, 1, 100);
  delayTime=abs(-delayTime*10);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  digitalWrite(piezoPin, HIGH);
  delay(delayTime);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  digitalWrite(piezoPin, LOW);
  delay(delayTime);
}
```

[Посилання на проєкт.](#)

5 Світлодіод за кнопкою

Схема

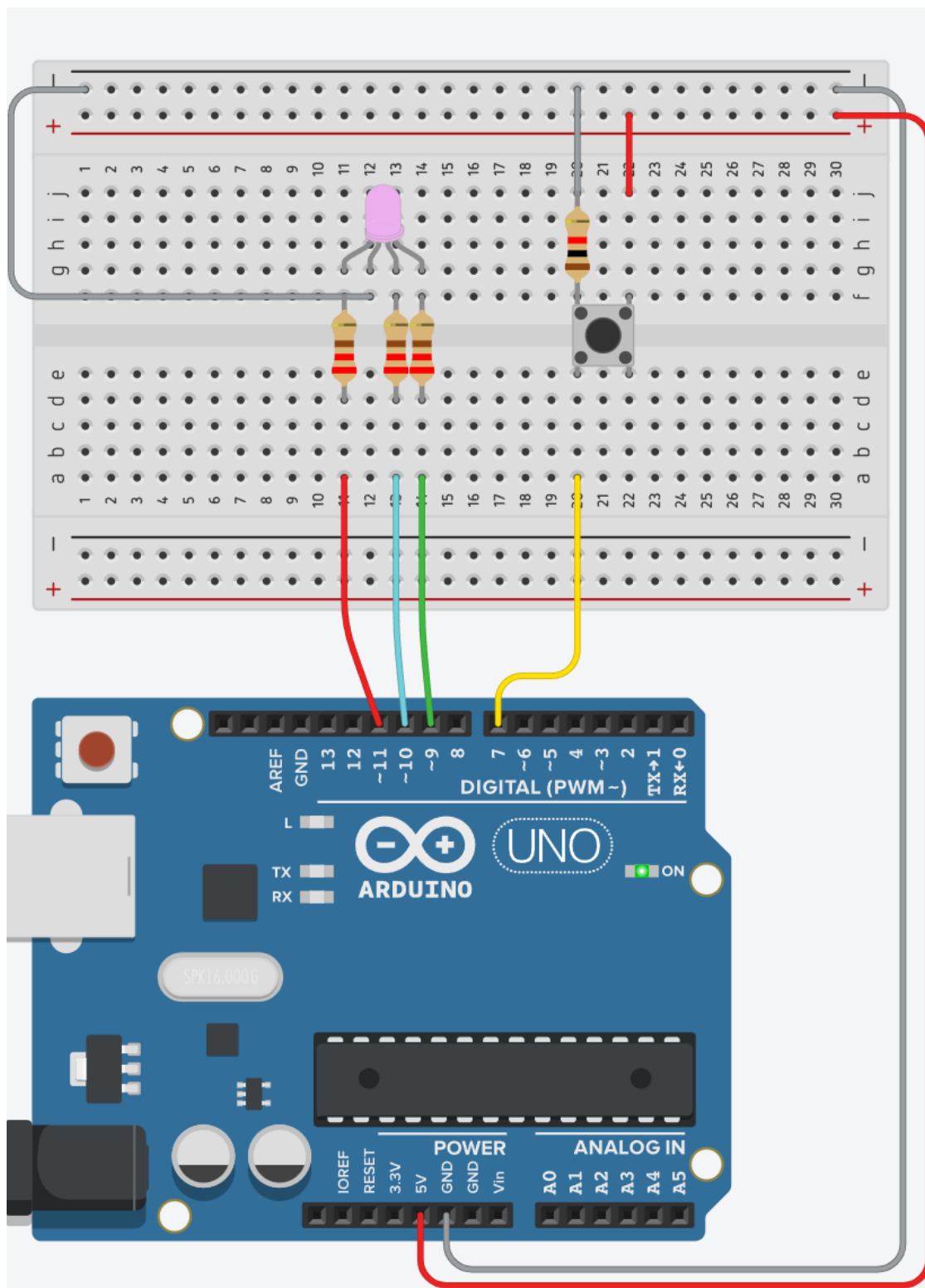


Рисунок 5.1 – Створена схема з світлодіодом і кнопкою в роботі

Kod

```
const int RED_PIN=11;
const int GREEN_PIN=9;
const int BLUE_PIN=10;
const int BUTTON_PIN=7;

const int COLORS_ROWS=7;
const int COLORS_COLS=3;
const int COLORS[COLORS_ROWS][COLORS_COLS] =
{{255,255,255},{255,0,0},{255,255,0},{0,255,0},{0,255,255},{0,0,255},{2
55,0,255}};
int row=-1;

void setup()
{
    pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);
    pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
}

void writeRgb(int redValue, int greenValue, int blueValue){
    digitalWrite(RED_PIN, redValue);
    digitalWrite(GREEN_PIN, greenValue);
    digitalWrite(BLUE_PIN, blueValue);
}

void turnLedOff(){
    digitalWrite(RED_PIN, LOW);
    digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);
    digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);
}

void loop()
{
    int buttonState=digitalRead(BUTTON_PIN);
    if (buttonState==1){
        if (row<COLORS_ROWS) row+=1;
        else row=0;
        writeRgb(COLORS[row][0],COLORS[row][1],COLORS[row][2]);
    } else {
        turnLedOff();
    }
    delay(100);
}
```

[Посилання на проєкт.](#)

ВИСНОВКИ

По завершенню було ознайомлено з RGB LED діодом та датчиком диму, навчено створювати схеми Arduino з використанням цих компонентів в середовищі Tinkercad.